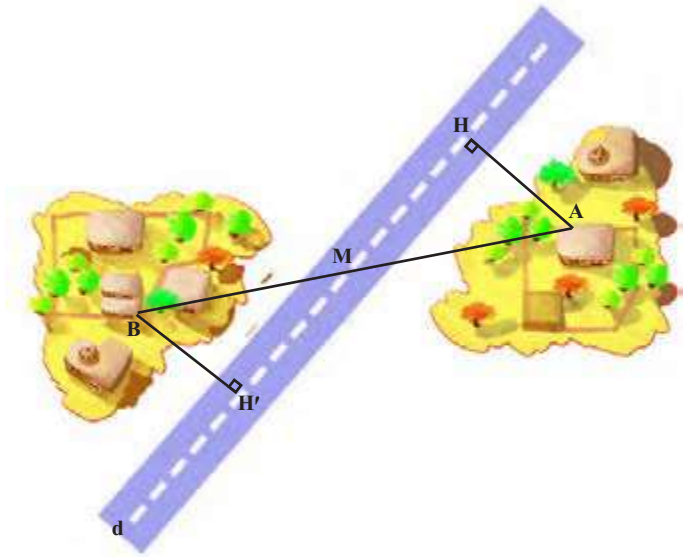
درس چهارم: حل مسئله در هندسه

برای حل مسائل هندسی، راه حل کلّی وجود ندارد؛ امّا می‌توان مراحلی را مشخص کرد که برای حل مسئلهٔ هندسه، توصیه می‌شود. این مراحل را در حل یک مثال کاربردی معرفی می‌کنیم.

مثال : دو روستای A و B با یک جادّهٔ خاکی مستقیم به هم وصل هستند. در آن منطقه یک جادّهٔ آسفالتهٔ مستقیم ساخته شد که دو روستا در دو طرف آن واقع شد و جادهٔ آسفالته درست از وسط جادّهٔ خاکی عبور می‌کرد. ادارهٔ راه‌سازی تصمیم گرفته است که از هر روستا، یک جادّهٔ آسفالته با کوتاه‌ترین فاصلهٔ ممکن تا جادّهٔ اصلی بسازد. بنابراین از روستای A یک جادّهٔ مستقیم، عمود بر این جادّهٔ اصلی و به طول چهار کیلومتر ساخته شد. برای برآورد هزینه‌های ساخت جادّهٔ دیگر از روستای B، مهندسان پیش‌بینی کرده‌اند که فاصلهٔ روستای B از جاده نیز همین مقدار است؛ یعنی $AH=BH'$.



قدم‌های حل مسئله

۱ــ صورت مسئله را به‌دقت بخوانید و مفاهیم تشکیل‌دهندهٔ آن را بشناسید. در این مسئله با مفاهیمی همچون خط، پاره خط و فاصلهٔ نقطه تا خط سروکار داریم. آیا با آنها آشنایی دارید؟

۲ــ اگر مسئله فاقد شکل است، با توجه به‌صورت مسئله، یک شکل مناسب برای آن رسم کنید. در اینجا شکل این مسئله را با توجه به طرح بالا رسم کنید.

۳ــ داده‌های مسئله (فرض) و خواسته‌های آن (حکم) را تشخیص دهید و در یک جدول بنویسید. دراینجا فرض‌های اصلی این است که M وسط AB است؛ یعنی MA=MB است و AH و BH′ بر d عمودند و حکم این است : AH=BH′

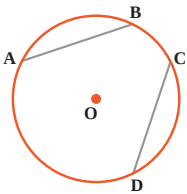
فرض	$MA=MB \quad , \quad \hat{H}=\hat{H'}=۹۰^\circ$
حکم	AH=BH′

۴ــ برای رسیدن از فرض به حکم، راه حلی پیدا کنید. روش‌های مختلفی برای این‌کار هست که آنها را به مرور می‌آموزید. یکی از راه‌های اثبات برابری دو پاره‌خط، استفاده از مثلث‌های هم‌نهشت است. در این شکل، کدام دو مثلث، برای این منظور مناسب است؟

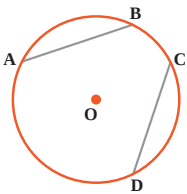
با توجه به فرض و حکم مسئله، اثبات را با نمادهای ریاضی کامل کنید :

$$\left.\begin{array}{l} MA = MB \text{ (طبق فرض)} \\ \hat{H} = \hat{H'} = ۹۰^\circ \\ (\text{____}) \quad \hat{\text{__}} = \hat{\text{__}} \end{array}\right\} \xrightarrow[\text{یک زاویهٔ حاده)}]{\text{(وتر و}} \Delta \text{___} \cong \Delta \text{___} \xrightarrow[\text{متناظر}]{\text{تساوی اجزای}} AH = BH'$$

فعالیت



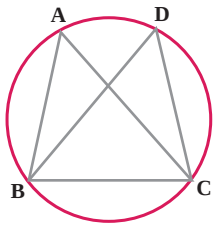
۱ــ در شکل مقابل وترهای AB و CD با هم مساوی‌اند.
نشان دهید کمان‌های $\overset{\frown}{AB}$ و $\overset{\frown}{CD}$ مساوی‌اند.



۲ــ در شکل مقابل کمان‌های $\overset{\frown}{AB}$ و $\overset{\frown}{CD}$ مساوی‌اند. نشان دهید وترهای AB و CD با هم برابرند.

در یک دایره اگر دو کمان برابر باشند، وترهای نظیر آنها با هم برابرند و اگر دو وتر برابر باشند، کمان‌های نظیر آنها نیز با هم برابرند.

کار در کلاس



در شکل مقابل می‌دانیم AB=CD،

۱ــ چرا $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$ ؟

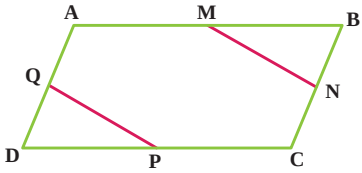
۲ــ جاهای خالی را با عبارت‌های مناسب پرکنید :

$$\begin{cases} \overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD} \\ \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{BC} \end{cases}$$

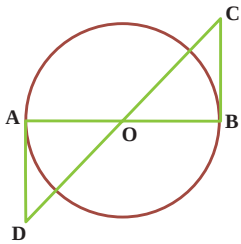
$$\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CD} + \overset{\frown}{BC} \Rightarrow \text{——} = \text{——}$$

۳ــ چرا AC=BD؟

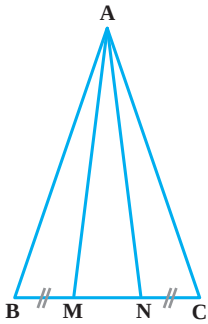
تمرین



۱ــ در شکل مقابل ABCD متوازی‌الاضلاع است و M و N و P و Q وسط‌های اضلاع متوازی‌الاضلاع‌اند، ثابت کنید : MN=PQ



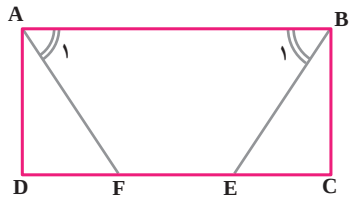
۲ــ در شکل مقابل O مرکز دایره است و BC و AD بر دایره مماس‌اند، نشان دهید که AD و BC برابرند.



۳ــ در شکل مقابل، مثلث ABC متساوی‌الساقین است و M و N روی قاعدهٔ BC طوری قرار دارند که BM=NC.

نشان دهید مثلث AMN هم متساوی‌الساقین است.

۴ــ در مستطیل ABCD، پاره‌خط‌های BE و AF طوری رسم شده که دو زاویهٔ A_1 و B_1 برابرند. ثابت کنید BE و AF مساوی‌اند.



۵ــ نشان دهید در هر مثلث متساوی‌الساقین، فاصلهٔ هر نقطهٔ دلخواه روی نیمساز زاویهٔ رأس از دو سر قاعده، برابر است: MB=MC.

